

# PROS9-W450-OSB

Serie PROS-W · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-W450-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**290** kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

**3,29**

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

**442** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**50,0** m<sup>3</sup>/h

|                            |                         |                                      |              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Compressori / Compressors  | 1 × vite                | L × P × H (mm)                       | su richiesta |
| Circuiti / Circuits        | 1                       | Serbatoio / Tank                     | —            |
| Condensazione / Condensing | ad acqua / water-cooled | Taglia / Size                        | 450          |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430       | Acqua condensatore / Condenser water | +15 / +35 °C |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 35 °C |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C                 | 355   | 340   | 324   | 307   | 290   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C               | 482   | 462   | 442   | 420   | 398   |

Refrigeratori condensati ad acqua con uno o due compressori a vite, per grandi potenze in installazione interna.

Water-cooled chillers with one or two screw compressors, for large capacities in indoor installation.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9-W450-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity 441,58 kW

Resa frigorifera / Cooling capacity 379.759 kcal/h

Potenza assorbita / Power input 75,09 kW

EER / EER 5,88

Portata acqua / Water flow 75,95 m<sup>3</sup>/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard

conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity 290,49 kW

Potenza assorbita / Power input 88,22 kW

EER / EER 3,29

Portata acqua / Water flow 49,96 m<sup>3</sup>/h

### Componenti / Components

Compressori / Compressors 1 × Vite

Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits 1

Condensatore / Condenser ad acqua

Evaporatore / Evaporator a fascio tubiero

Refrigerante / Refrigerant R134A • GWP 1.430 • A1

### Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H su richiesta / on request

Acqua condensatore / Condenser water +15 / +35 °C

Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections su richiesta / on request

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 284,7 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 276,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 267,3 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 283,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 278,9 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 276,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-W450-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1                         | 278 | 266 | 253 | 239 | 226 |
| 3                         | 302 | 289 | 275 | 261 | 246 |
| 5                         | 328 | 313 | 299 | 283 | 267 |
| 7                         | 355 | 340 | 324 | 307 | 290 |
| 9                         | 384 | 368 | 351 | 333 | 315 |
| 11                        | 415 | 397 | 379 | 360 | 341 |
| 13                        | 448 | 429 | 409 | 389 | 369 |
| 15                        | 482 | 462 | 442 | 420 | 398 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1                         | 60,0 | 65,7 | 72,0 | 79,0 | 86,7 |
| 3                         | 60,5 | 66,2 | 72,5 | 79,5 | 87,2 |
| 5                         | 60,9 | 66,6 | 72,9 | 79,9 | 87,7 |
| 7                         | 61,3 | 67,0 | 73,3 | 80,4 | 88,2 |
| 9                         | 61,8 | 67,4 | 73,8 | 80,8 | 88,7 |
| 11                        | 62,2 | 67,9 | 74,2 | 81,3 | 89,1 |
| 13                        | 62,7 | 68,3 | 74,6 | 81,7 | 89,6 |
| 15                        | 63,2 | 68,8 | 75,1 | 82,1 | 90,0 |

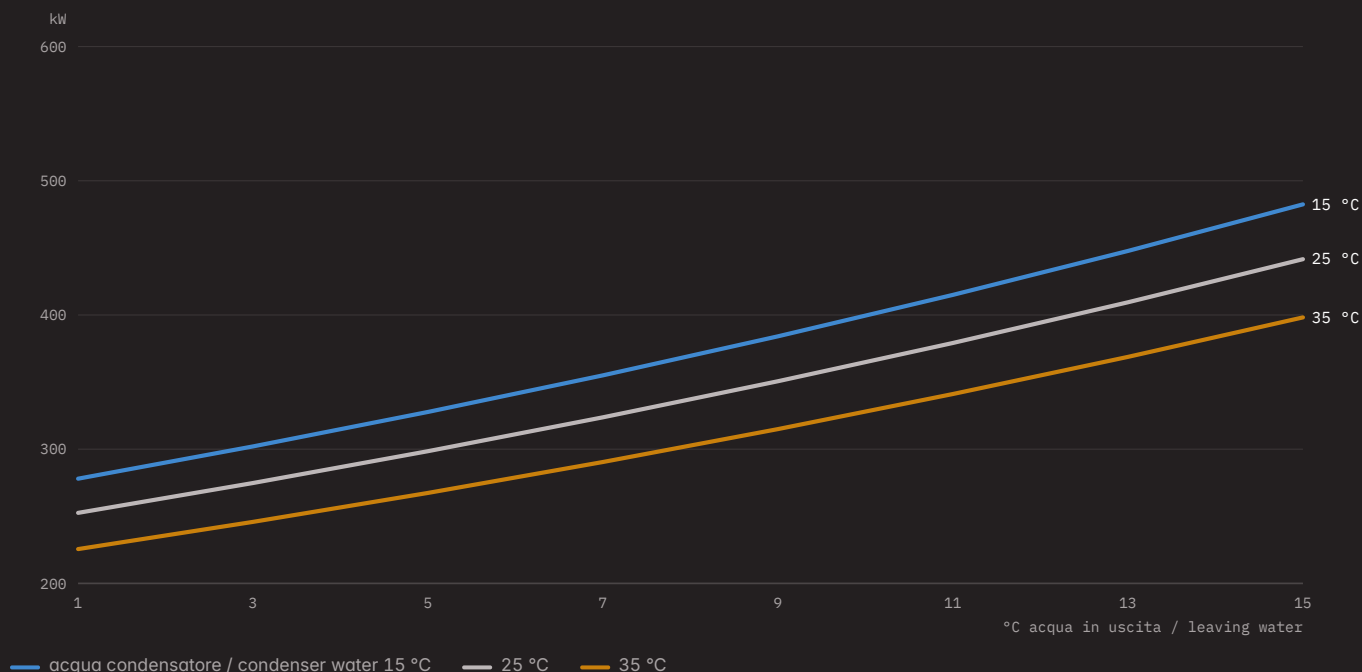
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1                         | 4,63 | 4,04 | 3,51 | 3,03 | 2,60 |
| 3                         | 5,00 | 4,36 | 3,79 | 3,28 | 2,82 |
| 5                         | 5,38 | 4,71 | 4,09 | 3,54 | 3,05 |
| 7                         | 5,79 | 5,07 | 4,42 | 3,82 | 3,29 |
| 9                         | 6,22 | 5,45 | 4,75 | 4,12 | 3,55 |
| 11                        | 6,67 | 5,85 | 5,11 | 4,43 | 3,83 |
| 13                        | 7,14 | 6,28 | 5,49 | 4,77 | 4,12 |
| 15                        | 7,63 | 6,72 | 5,88 | 5,12 | 4,43 |

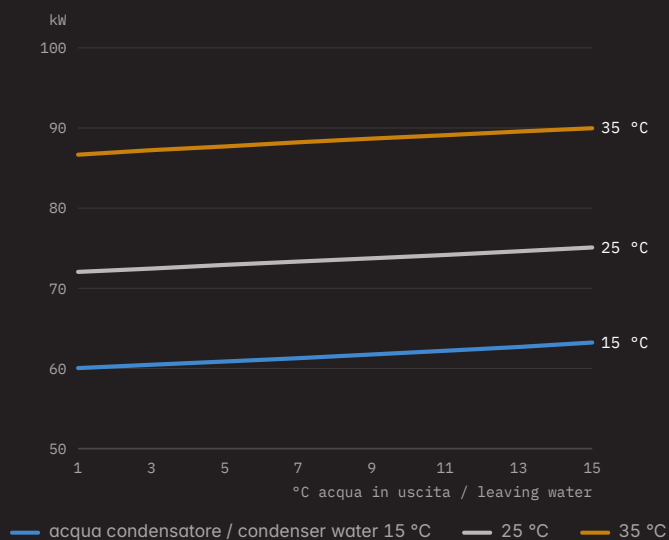
# Curve Curves

PROS9-W450-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$

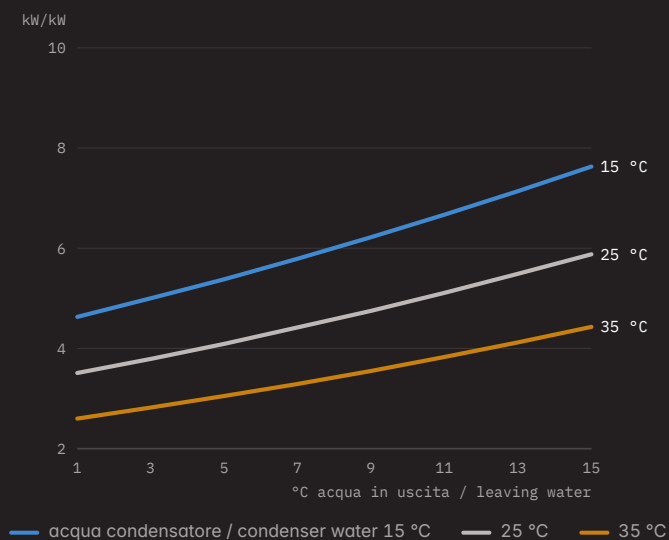
## Resa frigorifera / Cooling capacity



## Potenza assorbita / Power input



## EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

# Optional — 1/3 Options

PROS9-W450-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 53 m³/h – head 25 m

Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 53 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

PROS9-W450-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione

Condensing pressure control valve

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down

to -25 °C

# Optional — 3/3

## Options

PROS9-W450-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design